

Formalización parcial de la dinámica de conocimiento

AI, Human Cognition and Knowledge Collapse

fgalarzac | EconCSLib

Acemoglu, Kong & Ozdaglar (2026) NBER WP 34910

Carpeta de trabajo: QX26AgenticDelegation

Formalización generada y auditada con el flujo de EconCSLib. El resultado se reporta como parcial.

1. Qué se encontró en el artículo

Inventario de fuente

- ▶ 30 presentaciones nombradas.
- ▶ Assumptions 1–2.
- ▶ Observations 1–2 y Propositions 1–16.
- ▶ Lemmas 1–2, A-1–A-5 y B-1–B-3.

Fuente fijada: NBER Working Paper 34910, febrero de 2026.

Resultado de la corrida

- ▶ Una frontera formalizada.
- ▶ Recurrencia de Proposition 1.
- ▶ Existencia y unicidad probadas.
- ▶ Estado final: **parcial**.

SOURCE_INVENTORY.md; FINAL_VALIDATION_REPORT.md.

2. La frontera matemática formalizada

En equilibrio simétrico, el esfuerzo agregado es $E_t = l e_t$. La precisión heredada sigue la recurrencia mostrada en Proposition 1:

$$X_{t+1} = \left[\Sigma^2 + \frac{1}{X_t + \lambda_G l e_t} \right]^{-1}.$$

EconCSLib representa el estado como el par (X_t, e_t) y define

$$(X_{t+1}, e_{t+1}) = \text{dynamicTransition}(X_t, e_t), \quad e_{t+1} = e(X_{t+1}, \tau_A).$$

Alcance exacto

Una vez fijadas la condición inicial y la función de esfuerzo no negativa, existe una única trayectoria que satisface la recurrencia.

3. Formalización Lean: el Spec de Proposition 1

```
def paper_proposition1_dynamic_recurrenceSpec : Prop :=  
  ∀ (X1 SigmaSq lambdaG aggregation tauA : ℝ)  
    (effort : ℝ → ℝ → ℝ),  
    0 ≤ X1 →  
    (∀ X, 0 ≤ effort X tauA) →  
    ∃! path : ℕ → ℝ × ℝ,  
      IsDynamicRecurrence X1 SigmaSq lambdaG aggregation tauA effort path
```

- El Spec es transparente y constituye la superficie revisable.
- existsUnique exige una sola trayectoria para los parámetros dados.
- La hipótesis visible exige esfuerzo no negativo.

PaperInterface.lean: paper_proposition1_dynamic_recurrenceSpec.

4. Endpoint probado y estructura de la prueba

```
theorem paper_proposition1_dynamic_recurrence :  
  paper_proposition1_dynamic_recurrenceSpec := by  
  unfold paper_proposition1_dynamic_recurrenceSpec  
  intro X1 SigmaSq lambdaG aggregation tauA  
    effort _ effort_nonnegative  
  exact dynamicRecurrence_existsUnique X1 SigmaSq  
    lambdaG aggregation tauA effort effort_nonnegative
```

$$\begin{aligned} & \text{dynamicTransition} \implies \text{IsDynamicRecurrence} \\ & \implies \text{dynamicRecurrence_existsUnique} \implies \text{ProofInterface} \end{aligned}$$

La existencia se construye con recursión sobre $\mathbb{N}$. La unicidad se prueba por inducción: dos trayectorias con el mismo estado inicial y la misma transición coinciden en cada periodo.

MainTheorems.lean; ProofInterface.lean.

5. Validación mecánica

Chequeo del paper

```
paper_contribution.py check
```

Exit code 0

755 trabajos compilados

El endpoint tiene exactamente el tipo del Spec; no contiene sorry. Los archivos de auditoría, estado y trazabilidad permanecen dentro de la carpeta.

FAST_CHECK_RESULT.txt; PROOF_BUILD_RESULT.txt; audit/.

Endpoint exacto

```
lake build ProofInterface
```

Exit code 0

756 trabajos compilados

6. Resultado honesto y trabajo pendiente

Probado:

- ▶ existencia y unicidad de la trayectoria de la recurrencia determinista;
- ▶ no negatividad del componente de esfuerzo, dada la hipótesis sobre la función de mejor respuesta.

No probado todavía:

- ▶ existencia y unicidad del Perfect Bayesian Equilibrium simétrico;
- ▶ las otras 29 presentaciones nombradas;
- ▶ equivalencia semántica completa entre el paper y toda la clausura Lean;
- ▶ revisión independiente y cierre v11 completo.

Conclusión

La corrida certifica una pieza precisa de Proposition 1. No constituye una formalización completa del artículo ni del equilibrio económico.